

高校入試 理科 化学・地学編 最終チェック60題

三重県 後期選抜の最終プリント（原典）の文から60題。
答えを入れた完成文と、原典の前後の文・ほかの選択肢の意味まで解説。

60問 4択・全問解説	5単元 化学・地学編	約30分 1問30秒	正解は①～④に均等 勘では取れない
----------------	---------------	---------------	----------------------

このプリントの使い方

- ① 1問30秒が目安。【 】は原典の節の名前（どの単元の話か）。
- ② 解説の「完成文」を声に出して読む。×の問題は「原典の前後」の文まで読む。
- ③ 「ほかの選択肢」は、その語が答えになる文。4つまとめて覚えると取りこぼしが減る。
- ④ 「令和○年度に出題」の問題は、実際に入試で答えになった語。最優先で覚える。

収録単元

地学⑤～天体と日周運動・年周運動 問1～20	中1科学編① 問21～21
中1科学編② 問22～23	中1化学③ 問24～24
化学②～原子・分子、化学変化 問25～60	

- 7

- 9

- 7

- 7

- 9

- 9

- 7

- 7

- 7

- 9

中1科学編①

21 【上皿てんびんの使い方】 はかりとりたい質量の分銅と（？）を左の皿にのせる。

☐

- | | |
|-------|-------|
| ① ろうと | ② 立方体 |
| ③ 再結晶 | ④ 薬包紙 |

中1科学編②

22 【指示薬】

☐

・BTB溶液は酸性の場合は（？）に変化し、中性は緑色に変化し、アルカリ性は青色に変化する。

- | | |
|------|------|
| ① 黄色 | ② 緑色 |
| ③ 青色 | ④ 赤色 |

23 【指示薬】

☐

・赤色のリトマス紙はアルカリ性で青色に変化し、青色のリトマス紙は（？）で赤色に変化する。

- | | |
|---------|---------|
| ① リトマス紙 | ② アルカリ性 |
| ③ 黄色 | ④ 酸性 |

中1化学③

24 【溶け方】 ・青い色をした硫酸銅を水に加え、かき混ぜないでよくと、硫酸銅が溶けて、しだいに水の中に広がっていき、どの部分の濃さも同じ青色の（？）な液になる。

☐

- | | |
|-------|------|
| ① 柱状 | ② 透明 |
| ③ 水溶液 | ④ 溶液 |

化学②～原子・分子、化学変化

25 【炭酸水素ナトリウムの加熱】 その中でも1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化を分解といい、特に加熱による分解を（？）という。

☐

- | | |
|---------|--------|
| ① 石灰水 | ② 化学変化 |
| ③ 二酸化炭素 | ④ 熱分解 |

26 【他の混合物の加熱】

☐

また、物質が（？）と結びつく化合のことを酸化といい、酸化した物質を酸化物という。

- | | |
|------|------|
| ① 酸化 | ② 燃焼 |
| ③ 酸素 | ④ 化合 |

27 【化学変化の前後での物質の質量】

☐

反応の前後で、関係している物質全体の質量は変わらない（？）が成り立っている。

- | | |
|---------|-----------|
| ① うすい硫酸 | ② 質量保存の法則 |
| ③ 組み合わせ | ④ 二酸化炭素 |

28 【酸化銀の加熱】

☐

酸化銀を加熱することにより、（？）の酸化銀が白色の銀になり、酸素も発生する。

- | | |
|------|-------|
| ① 白色 | ② 薬さじ |
| ③ 酸素 | ④ 黒色 |

- 29 【酸化と還元】 このとき、酸化銅から酸素が取り除かれ、酸化銅は（？）されたことになる。 ☐
- ① 還元 ② 石灰水
③ エタノール ④ 酸化銅
-
- 30 【熱の出入り】 化学反応で熱が取り出せる状態にある物質は（？）を持っている。 ☐
- ① 吸熱反応 ② 塩化アンモニウム
③ 化学エネルギー ④ 水酸化バリウム
-
- 31 【原子と分子の成り立ち】 （？）は原子が1個ずつバラバラに存在しているのではなく、いくつかの原子が結びついてできた粒子が単位となっていると考え、その粒子を分子という。 ☐
- ① エタノール ② ドルトン
③ アンモニア ④ アボガドロ
-
- 32 【原子と分子の成り立ち】 銀や銅、鉄などの（？）や、炭素などは1種類の原子がたくさん集まっており、塩化ナトリウムはナトリウム原子と塩素原子の2種類の原子からできている。 ☐
- ① 分子 ② 原子
③ 金属 ④ 炭素
-
- 33 【状態変化と化学変化】 水が加熱すると水蒸気になるが水分子そのものには変化がないような集まり方が変わるだけの変化を（？）というのに対して、水そのものが変化し、水素と酸素が得られるような変化を化学変化という。 ☐
- ① 増加する ② 元素記号
③ 状態変化 ④ 化学変化
-
- 34 【炭酸水素ナトリウムの加熱】 また、（？）に反応するフェノールフタレイン溶液を加えた時の色にも違いがあり、炭酸ナトリウムの方が濃い赤色になることもわかる。 ☐
- ① アルカリ性 ② 化学変化
③ 二酸化炭素 ④ 熱分解
-
- 35 【酸化銀の加熱】 また、試験管内に残った物質の性質として、（？）の裏側でこすると金属光沢が出て、金づちで叩いてみると薄く広がり、電気も通す。 ☐
- ① 酸素 ② 葉さじ
③ 電気も通す ④ 薄く広がり
-
- 36 【酸化と還元】 （？）が白くにごったので、二酸化炭素が発生したので、炭素が酸化銅から酸素を奪い取り、二酸化炭素になったことがわかる。 ☐
- ① エタノール ② 石灰水
③ 還元 ④ 酸化銅
-
- 37 【熱の出入り】 化学変化の時に、熱を発生したために周りの温度が上がる反応を（？）といい、化学変化の時に、熱を吸収したために周りの温度が下がる反応を吸熱反応という。 ☐
- ① 吸熱反応 ② 水酸化バリウム
③ 発熱反応 ④ 化学エネルギー
-
- 38 【原子と分子の成り立ち】 （？）は物質はそれ以上わけることのできない小さな粒子でできており、粒子の種類により質量と性質が異なることを考えた。 ☐
- ① アボガドロ ② ドルトン
③ アンモニア ④ エタノール
-

- 39 【炭酸水素ナトリウムの加熱】（?）と加熱後にできた白い炭酸ナトリウムでは溶け方に違いが見られ、炭酸ナトリウムの方がよく溶けることがわかる。 ☐
- ① 二酸化炭素 ② 炭酸水素ナトリウム
③ 塩化コバルト紙 ④ フェノールフタレイン溶液
-
- 40 【化学変化の前後での物質の質量】 また、気体が発生する反応では二酸化炭素が生じたが、容器が（?）されている状態では、全体の質量は変化しない。 ☐
- ① 増加する ② 減少する
③ 種類 ④ 密閉
-
- 41 【水の分解】 装置上部の2つの穴にゴム栓を差し込んだ後、装置を前に倒し、背面の穴から（?）で分解する水溶液を入れる。 ☐
- ① ろうと ② 酸素
③ 約2倍 ④ 水素
-
- 42 【他の混合物の加熱】 また、化合でできた物質を（?）といい、塩化銅の化合では化学反応式の向きが逆であれば分解をしている。 ☐
- ① 酸化物 ② 化合物
③ 硫化銅 ④ 塩化銅
-
- 43 【物質の分類】 1種類の元素からできている物質を（?）といい、2種類以上の元素からできている物質を化合物という。 ☐
- ① 単体 ② 化合物
③ 水素 ④ 化合物は分解される
-
- 44 【炭酸水素ナトリウムの加熱】 また、試験管の口付近についた液体は、水に触れたことで、（?）の塩化コバルト紙を赤色に変化させた。 ☐
- ① 青色 ② 濃い赤色
③ 白くにごらせた ④ 赤色
-
- 45 【炭酸水素ナトリウムの加熱】 このように、もとの物質とは性質の異なる別の物質ができる変化を（?）または、化学反応という。 ☐
- ① 化学変化 ② 二酸化炭素
③ 石灰水 ④ アルカリ性
-
- 46 【原子と分子の成り立ち】 酸素、（?）、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。 ☐
- ① 分子 ② 原子
③ 水素 ④ 炭素
-
- 47 【酸化銀の加熱】 そのことから、発生した気体の性質として、火のついた線香を入れると（?）。 ☐
- ① 薄く広がら ② 電気も通す
③ 金属光沢が出て ④ 激しく燃える
-
- 48 【水の分解】 実験の結果や化学反応式から発生した気体の体積は水素が酸素の（?）である。 ☐
- ① 酸素 ② 水素
③ ろうと ④ 約2倍
-

- 49 【化学変化の前後での物質の質量】 □
 反応に関係する物質の原子の組み合わせは変わるが、（?）、数は変わらない。
 ① 増加する ② 密閉
 ③ 種類 ④ 減少する
-
- 50 【塩化銅水溶液の分解】 □
 このように、電流を流すことによって、物質を分解することを（?）という。
 ① 塩化銅の分解と同じ ② 塩素
 ③ 電気分解 ④ 金属の性質
-
- 51 【物質の表し方】 全ての物質は元素記号と数字などで表すことができ、これを（?）という。 □
 ① 化学式 ② 元素
 ③ 約120種類 ④ 元素記号
-
- 52 【酸化と還元】 炭素の代わりに（?）を用いても、酸化銅が還元される様子が観察できる。 □
 ① 石灰水 ② 酸化銅
 ③ エタノール ④ 還元
-
- 53 【酸化と還元】 ※このように酸化と還元が同時に起こることを（?）といたりする。 □
 ① 白くにごった ② 酸化銅
 ③ エタノール ④ 酸化還元反応
-
- 54 【塩化銅水溶液の分解】 <陽極側>→（?）が発生（プールの消毒液のにおいがする） □
 ① 塩素 ② 金属の性質
 ③ 塩化銅の分解と同じ ④ 電気分解
-
- 55 【酸化と還元】 黒色の酸化銅と活性炭の混合物を加熱すると、（?）の銅ができた。 □
 ① 還元 ② 白くにごった
 ③ 赤色 ④ 黒色
-
- 56 【炭酸水素ナトリウムの加熱】 □
 炭酸水素ナトリウムの加熱により発生した気体は石灰水を（?）。
 ① 赤色 ② 青色
 ③ 濃い赤色 ④ 白くにごらせた
-
- 57 【鉄と硫黄の混合物の加熱】 （?）を加えると卵の腐ったような匂いの硫化水素が発生する。 □
 ① 硫化鉄 ② 塩酸
 ③ 水素 ④ 硫化水素
-
- 58 【水の分解】 <陽極側>→酸素が発生（火のついた線香を入れると（?）。 □
 ① ろうと ② 約2倍
 ③ 激しく燃えた ④ 音を立てて燃えた
-
- 59 【他の混合物の加熱】 銅と塩素の混合物を加熱すると、（?）という化合物ができる。 □
 ① 塩化銅 ② 化合物
 ③ 硫化銅 ④ 酸化物
-
- 60 【物質の表し方】 約120種類の元素を表すための記号の名前を（?）という。 □
 ① 状態変化 ② 化学式
 ③ 元素記号 ④ 約120種類

解答用紙

番号に○をつける。採点は ○× の欄へ。

問	解答	○×	問	解答	○×	問	解答	○×	問	解答	○×
1	① ② ③ ④		16	① ② ③ ④		31	① ② ③ ④		46	① ② ③ ④	
2	① ② ③ ④		17	① ② ③ ④		32	① ② ③ ④		47	① ② ③ ④	
3	① ② ③ ④		18	① ② ③ ④		33	① ② ③ ④		48	① ② ③ ④	
4	① ② ③ ④		19	① ② ③ ④		34	① ② ③ ④		49	① ② ③ ④	
5	① ② ③ ④		20	① ② ③ ④		35	① ② ③ ④		50	① ② ③ ④	
6	① ② ③ ④		21	① ② ③ ④		36	① ② ③ ④		51	① ② ③ ④	
7	① ② ③ ④		22	① ② ③ ④		37	① ② ③ ④		52	① ② ③ ④	
8	① ② ③ ④		23	① ② ③ ④		38	① ② ③ ④		53	① ② ③ ④	
9	① ② ③ ④		24	① ② ③ ④		39	① ② ③ ④		54	① ② ③ ④	
10	① ② ③ ④		25	① ② ③ ④		40	① ② ③ ④		55	① ② ③ ④	
11	① ② ③ ④		26	① ② ③ ④		41	① ② ③ ④		56	① ② ③ ④	
12	① ② ③ ④		27	① ② ③ ④		42	① ② ③ ④		57	① ② ③ ④	
13	① ② ③ ④		28	① ② ③ ④		43	① ② ③ ④		58	① ② ③ ④	
14	① ② ③ ④		29	① ② ③ ④		44	① ② ③ ④		59	① ② ③ ④	
15	① ② ③ ④		30	① ② ③ ④		45	① ② ③ ④		60	① ② ③ ④	

答えの一覧（丸つけ用）

1～10	1①	2④	3①	4②	5④	6③	7②	8②	9①	10③
11～20	11②	12②	13④	14④	15②	16①	17②	18③	19④	20①
21～30	21④	22①	23④	24②	25④	26③	27②	28④	29①	30③
31～40	31④	32③	33③	34①	35②	36②	37③	38②	39②	40④
41～50	41①	42②	43①	44①	45①	46③	47④	48④	49③	50③
51～60	51①	52③	53④	54①	55③	56④	57②	58③	59①	60③

解答・解説

各問：正解 → なぜその答えか → ほかの選択肢がなぜ違うか（または関連事項）。選択肢の番号はこのプリントの並びです。

地学⑤～天体と日周運動・年周運動

1 正解 ① 惑星 [三重県 令和4年度に出題]

完成文 惑星…自ら光を出さず、恒星の光を反射して光る、ある程度の質量をもつ天体のこと

原典の前後 例) 太陽 -2 6. 8等級 北極星 2. 0等級 ※ 1等級下がると約2. 5倍 ◎等級の星=◎等星

▶ 惑星…自ら光を出さず、恒星の光を反射して光る、ある程度の質量をもつ天体のこと

① 自転…軸(自転軸/地球の自転軸は地軸)を基準に回転すること

自転周期…1回転するのにかかる時間 例) 地球 約1日

ほかの選択肢 「金星」… 例) 地球型惑星(水星・金星・地球・火星)…平均密度が大きい

「水星」… 例) 地球型惑星(水星・金星・地球・火星)…平均密度が大きい

「公転」… 公転…星が太陽のまわりを周ること

2 正解 ④ 6等級

完成文 等級…恒星の明るさを表す 定義

肉眼で見えるもっとも暗い恒星を6等級とし、その100倍の明るさを1等級とする

原典の前後 Point～太陽のつくり～ / ① 温度 / 中心部 約1600万度 / コロナ 100万度以上

太陽全体を取り巻く高温のガス / 表面 約6000度 プロミネンス(紅炎)という炎のようなガスの動きがある / 黒点 約4000度 太陽の表面に見える黒い点のような部分 / →

太陽が活発になると黒点の数が増え、地球では電波障害などがおきる / ② 距離と回転と形 / 地球との距離

約1億5000万km → 光の速さ(1秒間に約30万km)で約500秒かかる距離 / 自転の周期 約27～30日

→同じ形の黒点や位置が27～30日前後で同じ位置に見えるため / 形 球形

→黒点の形が、周辺部になると横幅が縮んで縦長になるため

▶ 等級…恒星の明るさを表す 定義 肉眼で見えるもっとも暗い恒星を6等級とし、その100倍の明るさを1等級とする

例) 太陽 -2 6. 8等級 北極星 2. 0等級 ※ 1等級下がると約2. 5倍 ◎等級の星=◎等星

惑星…自ら光を出さず、恒星の光を反射して光る、ある程度の質量をもつ天体のこと

ほかの選択肢 「1等級」… 等級…恒星の明るさを表す 定義

肉眼で見えるもっとも暗い恒星を6等級とし、その100倍の明るさを1等級とする

「2. 0」… 例) 太陽 -2 6. 8等級 北極星 2. 0等級 ※ 1等級下がると約2. 5倍 ◎等級の星=◎等星

「1年」… 公転周期…惑星が太陽のまわりを1周するのにかかる時間 例) 地球 約1年

3 正解 ① 衛星

完成文 衛星…太陽系にある惑星のまわりを公転している天体 例) 地球の月・木星のガニメデ・火星のフォボス

原典の前後 太陽系…太陽の周りを公転している太陽を含む天体全てのこと 球形 不規則

▶ 衛星…太陽系にある惑星のまわりを公転している天体 例) 地球の月・木星のガニメデ・火星のフォボス

→地球型惑星には衛星は少ないが、木星型惑星は多い

小惑星…太陽のまわりを公転している火星と木星の間に多くある天体

ほかの選択肢 「少ない」… 地球型惑星には衛星は少ないが、木星型惑星は多い

「天球」… 天球…空を球面に表したもの 例) プラネタリウム

「多い」… 地球型惑星には衛星は少ないが、木星型惑星は多い

4 正解 ② 宇宙塵

完成文 地球の公転軌道と被ると隕石となって落下したり、近くを通ると宇宙塵(ちりのこと)が落下したりする

原典の前後 小惑星…太陽のまわりを公転している火星と木星の間に多くある天体

▶ →地球の公転軌道と被ると隕石となって落下したり、近くを通ると宇宙塵(ちりのこと)が落下したりする

すい星…太陽のまわりを、細長いだ円軌道で公転している天体

→すい星から放出されたちりは帯状に分布し、地球に入ると、大気と衝突して光り、流星(流れ星)となる

ほかの選択肢 「小惑星」… 小惑星…太陽のまわりを公転している火星と木星の間に多くある天体

「銀河団」… 銀河団…宇宙空間をつくっている銀河の集団

「少ない」… 地球型惑星には衛星は少ないが、木星型惑星は多い

5 正解 ④ 土星

完成文 木星型惑星(木星・土星・天王星・海王星)…平均密度が小さく、氷や岩石の粒でできたリングがある

原典の前後 →表面は岩石、中心部は岩石より重い金属でできているため

▶ 木星型惑星(木星・土星・天王星・海王星)…平均密度が小さく、氷や岩石の粒でできたリングがある

→大部分が水素やヘリウムのような軽い物質からできているため

公転周期…惑星が太陽のまわりを1周するのにかかる時間 例) 地球 約1年

ほかの選択肢 「地軸」… 自転…軸(自転軸/地球の自転軸は地軸)を基準に回転すること

「公転」… 公転…星が太陽のまわりを周ること

「金星」… 例) 地球型惑星(水星・金星・地球・火星)…平均密度が大きい

6 正解 ③ 南中高度

完成文 南中高度…太陽が南中に来たときの高度 太陽の位置(A)と観測者(O)と真南の位置(B)= $\angle AOB$

原典の前後 南中…太陽の方位が真南になったとき=太陽が天の子午線(北極点と南極点を結ぶ線)

▶ 南中高度…太陽が南中に来たときの高度 太陽の位置(A)と観測者(O)と真南の位置(B)= $\angle AOB$

夏…南中高度が高い 夏至の南中高度= $90^\circ - (\text{緯度} - 23.4^\circ)$

春分・秋分…真東から上がり、真西に沈む

ほかの選択肢 「うるう年」… 4年に1度、1年が366日になり公転周期が調節されるうるう年がある

「天の子午線」… 南中…太陽の方位が真南になったとき=太陽が天の子午線(北極点と南極点を結ぶ線)

「春分・秋分」… この節では答えにならない語

7 正解 ② 流星(流れ星)

完成文 すい星から放出されたちりは帯状に分布し、地球に入ると、大気と衝突して光り、流星(流れ星)となる

原典の前後 すい星…太陽のまわりを、細長いだ円軌道で公転している天体

▶ →すい星から放出されたちりは帯状に分布し、地球に入ると、大気と衝突して光り、流星(流れ星)となる

太陽系外縁天体…太陽のまわりを公転する海王星の外側の1800以上ある天体 例) 冥王星・エリス

銀河系…天の川銀河という太陽系を含む約2000億個の恒星が集まったもの

ほかの選択肢 「太陽系」… 太陽系…太陽の周りを公転している太陽を含む天体全てのこと 球形 不規則

「だ円軌道」… すい星…太陽のまわりを、細長いだ円軌道で公転している天体

「太陽系外縁天体」… 太陽系外縁天体…太陽のまわりを公転する海王星の外側の1800以上ある天体 例)

冥王星・エリス

8 正解 ② 太陽系外縁天体

完成文 太陽系外縁天体…太陽のまわりを公転する海王星の外側の1800以上ある天体 例) 冥王星・エリス

原典の前後 →すい星から放出されたちりは帯状に分布し、地球に入ると、大気と衝突して光り、流星(流れ星)となる

▶ 太陽系外縁天体…太陽のまわりを公転する海王星の外側の1800以上ある天体 例) 冥王星・エリス

銀河系…天の川銀河という太陽系を含む約2000億個の恒星が集まったもの

銀河…銀河系のような恒星の集まりで、うずまき状のものや楕円形、不規則なものがある

ほかの選択肢 「だ円軌道」… すい星…太陽のまわりを、細長いだ円軌道で公転している天体

「流星(流れ星)」… すい星から放出されたちりは帯状に分布し、地球に入ると、大気と衝突して光り、流星(流れ星)となる

「宇宙塵」… 地球の公転軌道と被ると隕石となって落下したり、近くを通ると宇宙塵(ちりのこと)が落下したりする

9 正解 ① 南中

完成文 南中…太陽の方位が真南になったとき＝太陽が天の子午線(北極点と南極点を結ぶ線)

原典の前後 実験 透明半球(透明な半球)を用いた太陽の1日の動き / ①

透明半球のふちと同じ大きさの縁を描き、その中心に×印(観測者の場所)を書く / ②

書いた円に合わせて、透明半球をセロハンテープで固定し、水平な場所に置き、方位を画用紙に書く / ③

およそ1時間ごとに太陽の位置とそのときの時刻を球面に記載する / 結果

1時間ごとに記載した点は等間隔で、太陽の位置は東側から南側を通り西側に移動した / 実験からわかること

・太陽は東の空から南の空を通して西の空へと動いている / ・1時間ごとの太陽の動く距離は一定である

▶ 南中…太陽の方位が真南になったとき＝太陽が天の子午線(北極点と南極点を結ぶ線)

南中高度…太陽が南中に来たときの高度 太陽の位置(A)と観測者(O)と真南の位置(B)＝ $\angle AOB$

夏…南中高度が高い 夏至の南中高度＝ $90^\circ - (\text{緯度} - 23.4^\circ)$

ほかの選択肢 「金星」… 例) 地球型惑星(水星・金星・地球・火星)…平均密度が大きい

「天の子午線」… 南中…太陽の方位が真南になったとき＝太陽が天の子午線(北極点と南極点を結ぶ線)

「春分・秋分」… この節では答えにならない語

10 正解 ③ 1年

完成文 公転周期…惑星が太陽のまわりを1周するのにかかる時間 例) 地球 約1年

原典の前後 →大部分が水素やヘリウムのような軽い物質からできているため

▶ 公転周期…惑星が太陽のまわりを1周するのにかかる時間 例) 地球 約1年

→4年に1度、1年が366日になり公転周期が調節されるうるう年がある

公転軌道…惑星が太陽のまわりを周るときの道すじ

ほかの選択肢 「6等級」… 等級…恒星の明るさを表す 定義

肉眼で見えるもっとも暗い恒星を6等級とし、その100倍の明るさを1等級とする

「2.0」… 例) 太陽 -26.8等級 北極星 2.0等級 ※ 1等級下がると約2.5倍 ◎等級の星＝◎等星

「1等級」… 等級…恒星の明るさを表す 定義

肉眼で見えるもっとも暗い恒星を6等級とし、その100倍の明るさを1等級とする

11 正解 ② 太陽系

完成文 太陽系…太陽の周りを公転している太陽を含む天体全てのこと 球形 不規則

原典の前後 公転軌道…惑星が太陽のまわりを周るときの道すじ

▶ 太陽系…太陽の周りを公転している太陽を含む天体全てのこと 球形 不規則

衛星…太陽系にある惑星のまわりを公転している天体 例) 地球の月・木星のガニメデ・火星のフォボス

→地球型惑星には衛星は少ないが、木星型惑星は多い

ほかの選択肢 「宇宙塵」…

地球の公転軌道と被ると隕石となって落下したり、近くを通ると宇宙塵(ちりのこと)が落下したりする

「銀河団」… 銀河団…宇宙空間をつくっている銀河の集団

「少ない」… 地球型惑星には衛星は少ないが、木星型惑星は多い

12 正解 ② うるう年

完成文 4年に1度、1年が366日になり公転周期が調節されるうるう年がある

原典の前後 公転周期…惑星が太陽のまわりを1周するのにかかる時間 例) 地球 約1年

▶ →4年に1度、1年が366日になり公転周期が調節されるうるう年がある

公転軌道…惑星が太陽のまわりを周るときの道すじ

太陽系…太陽の周りを公転している太陽を含む天体全てのこと 球形 不規則

ほかの選択肢 「① 自転」… この節では答えにならない語

「自転周期」… この節では答えにならない語

「公転周期」… 公転周期…惑星が太陽のまわりを1周するのにかかる時間 例) 地球 約1年

13 正解 ④ 地軸

完成文 自転…軸(自転軸/地球の自転軸は地軸)を基準に回転すること

原典の前後 惑星…自ら光を出さず、恒星の光を反射して光る、ある程度の質量をもつ天体のこと

▶ ① 自転…軸(自転軸/地球の自転軸は地軸)を基準に回転すること

自転周期…1回転するのにかかる時間 例) 地球 約1日

② 公転…星が太陽のまわりを周ること

ほかの選択肢 「水星」… 例) 地球型惑星(水星・金星・地球・火星)…平均密度が大きい

「公転」… 公転…星が太陽のまわりを周ること

「惑星」… 惑星…自ら光を出さず、恒星の光を反射して光る、ある程度の質量をもつ天体のこと

14 正解 ④ 小惑星

完成文 小惑星…太陽のまわりを公転している火星と木星の間に多くある天体

原典の前後 →地球型惑星には衛星は少ないが、木星型惑星は多い

▶ 小惑星…太陽のまわりを公転している火星と木星の間に多くある天体

→地球の公転軌道と被ると隕石となって落下したり、近くを通ると宇宙塵(ちりのこと)が落下したりする

すい星…太陽のまわりを、細長いだ円軌道で公転している天体

ほかの選択肢 「銀河系」… この節では答えにならない語

「太陽系」… 太陽系…太陽の周りを公転している太陽を含む天体全てのこと 球形 不規則

「銀河団」… 銀河団…宇宙空間をつくっている銀河の集団

15 正解 ② すい星

完成文 すい星…太陽のまわりを、細長いだ円軌道で公転している天体

原典の前後 →地球の公転軌道と被ると隕石となって落下したり、近くを通ると宇宙塵(ちりのこと)が落下したりする

▶ すい星…太陽のまわりを、細長いだ円軌道で公転している天体

→すい星から放出されたちりは帯状に分布し、地球に入ると、大気と衝突して光り、流星(流れ星)となる

太陽系外縁天体…太陽のまわりを公転する海王星の外側の1800以上ある天体 例) 冥王星・エリス

ほかの選択肢 「宇宙塵」…

地球の公転軌道と被ると隕石となって落下したり、近くを通ると宇宙塵(ちりのこと)が落下したりする

「小惑星」… 小惑星…太陽のまわりを公転している火星と木星の間に多くある天体

「少ない」… 地球型惑星には衛星は少ないが、木星型惑星は多い

16 正解 ① 多い

完成文 地球型惑星には衛星は少ないが、木星型惑星は多い

原典の前後 衛星…太陽系にある惑星のまわりを公転している天体 例) 地球の月・木星のガニメデ・火星のフォボス

▶ →地球型惑星には衛星は少ないが、木星型惑星は多い

小惑星…太陽のまわりを公転している火星と木星の間に多くある天体

→地球の公転軌道と被ると隕石となって落下したり、近くを通ると宇宙塵(ちりのこと)が落下したりする

ほかの選択肢 「銀河系」… この節では答えにならない語

「天球」… 天球…空を球面に表したもの 例) プラネタリウム

「衛星」… 衛星…太陽系にある惑星のまわりを公転している天体 例) 地球の月・木星のガニメデ・火星のフォボス

17 正解 ② 天球

完成文 天球…空を球面に表したもの 例) プラネタリウム

原典の前後 2 日周運動 日周運動…地球の自転による見かけの動き

▶ 天球…空を球面に表したもの 例) プラネタリウム

実験 透明半球(透明な半球)を用いた太陽の1日の動き / ①

透明半球のふちと同じ大きさの縁を描き、その中心に×印(観測者の場所)を書く / ②

書いた円に合わせて、透明半球をセロハンテープで固定し、水平な場所に置き、方位を画用紙に書く / ③

およそ1時間ごとに太陽の位置とそのときの時刻を球面に記載する / 結果

1時間ごとに記載した点は等間隔で、太陽の位置は東側から南側を通り西側に移動した / 実験からわかること

・太陽は東の空から南の空を通して西の空へと動いている / ・1時間ごとの太陽の動く距離は一定である

南中…太陽の方位が真南になったとき＝太陽が天の子午線(北極点と南極点を結ぶ線)

ほかの選択肢 「衛星」… 衛星…太陽系にある惑星のまわりを公転している天体 例)

地球の月・木星のガニメデ・火星のフォボス

「多い」… 地球型惑星には衛星は少ないが、木星型惑星は多い

「すい星」… すい星…太陽のまわりを、細長いだ円軌道で公転している天体

18 正解 ③ 公転軌道

完成文 公転軌道…惑星が太陽のまわりを周るときの道すじ

原典の前後 →4年に1度、1年が366日になり公転周期が調節されるうるう年がある

▶ 公転軌道…惑星が太陽のまわりを周るときの道すじ

太陽系…太陽の周りを公転している太陽を含む天体全てのこと 球形 不規則

衛星…太陽系にある惑星のまわりを公転している天体 例) 地球の月・木星のガニメデ・火星のフォボス

ほかの選択肢 「② 公転」… この節では答えにならない語

「自転周期」… この節では答えにならない語

「うるう年」… 4年に1度、1年が366日になり公転周期が調節されるうるう年がある

19 正解 ④ 銀河団

完成文 銀河団…宇宙空間をつくっている銀河の集団

原典の前後 銀河…銀河系のような恒星の集まりで、うずまき状のものや楕円形、不規則なものがある

▶ 銀河団…宇宙空間をつくっている銀河の集団

2 日周運動 日周運動…地球の自転による見かけの動き

天球…空を球面に表したもの 例) プラネタリウム

ほかの選択肢 「太陽系」… 太陽系…太陽の周りを公転している太陽を含む天体全てのこと 球形 不規則

「宇宙塵」… 地球の公転軌道と被ると隕石となって落下したり、近くを通ると宇宙塵(ちりのこと)が落下したりする

「すい星」… すい星…太陽のまわりを、細長いだ円軌道で公転している天体

20 正解 ① 公転

完成文 公転…星が太陽のまわりを周ること

原典の前後 自転周期…1回転するのにかかる時間 例) 地球 約1日

▶ ② 公転…星が太陽のまわりを周ること

例) 地球型惑星(水星・金星・地球・火星)…平均密度が大きい

→表面は岩石、中心部は岩石より重い金属でできているため

ほかの選択肢 「土星」…

木星型惑星(木星・土星・天王星・海王星)…平均密度が小さく、氷や岩石の粒でできたリングがある

「水星」… 例) 地球型惑星(水星・金星・地球・火星)…平均密度が大きい

「惑星」… 惑星…自ら光を出さず、恒星の光を反射して光る、ある程度の質量をもつ天体のこと

地学⑤～天体と日周運動・年周運動 要点

覚える語 1600万度・コロナ・100万度・6000度・プロミネンス(紅炎)・1億5000万km・30万km・約500秒かかる距離・27～30日・球形・等級・6等級・1等級・-26.8・2.0・2.5倍・◎等級・◎等星・惑星・自転・地軸・公転・地球型惑星・水星・金星・地球・火星・木星型惑星・木星・土星・天王星・海王星・氷・岩石・リング・公転周期・1年・うるう年・公転軌道・太陽系

中1科学編①

21 正解 ④ 葉包紙

完成文 はかりとりたい質量の分銅と葉包紙を左の皿にのせる。

原典の前後 →最初は重い分銅を乗せる。(左右のバランスのため。)

▶ はかりとりたい質量の分銅と葉包紙を左の皿にのせる。

折り目のついた薬品をのせるための葉包紙を右の皿にのせる。

指針が左右に等しく振れるまで、薬品を静かに乗せていく。

ほかの選択肢 「立方体」… この節では答えにならない語

「ろうと」… この節では答えにならない語

「再結晶」… この節では答えにならない語

中1科学編① 要点

覚える語 葉包紙

中1科学編②

22 正解 ① 黄色

完成文 ・BTB溶液は酸性の場合は黄色に変化し、中性は緑色に変化し、アルカリ性は青色に変化する。

原典の前後 ・フェノールフタレイン溶液はアルカリ性に反応し、透明から赤色に変化する。

▶ ・BTB溶液は酸性の場合は黄色に変化し、中性は緑色に変化し、アルカリ性は青色に変化する。→元々は緑色である。

・赤色のリトマス紙はアルカリ性で青色に変化し、青色のリトマス紙は酸性で赤色に変化する。

ほかの選択肢 「青色」… ・BTB溶液は酸性の場合は黄色に変化し、中性は緑色に変化し、アルカリ性は青色に変化する。

「赤色」… ・赤色のリトマス紙はアルカリ性で青色に変化し、青色のリトマス紙は酸性で赤色に変化する。

「緑色」… ・BTB溶液は酸性の場合は黄色に変化し、中性は緑色に変化し、アルカリ性は青色に変化する。

23 正解 ④ 酸性

完成文 ・赤色のリトマス紙はアルカリ性で青色に変化し、青色のリトマス紙は酸性で赤色に変化する。

原典の前後

・BTB溶液は酸性の場合は黄色に変化し、中性は緑色に変化し、アルカリ性は青色に変化する。→元々は緑色である。

▶ ・赤色のリトマス紙はアルカリ性で青色に変化し、青色のリトマス紙は酸性で赤色に変化する。

ほかの選択肢 「黄色」… ・BTB溶液は酸性の場合は黄色に変化し、中性は緑色に変化し、アルカリ性は青色に変化する。

「アルカリ性」… ・赤色のリトマス紙はアルカリ性で青色に変化し、青色のリトマス紙は酸性で赤色に変化する。

「リトマス紙」… ・赤色のリトマス紙はアルカリ性で青色に変化し、青色のリトマス紙は酸性で赤色に変化する。

中1科学編② 要点

覚える語 BTB溶液・黄色・緑色・青色・赤色・リトマス紙・アルカリ性・酸性

中1化学③

24 正解 ② 透明

完成文 ・青い色をした硫酸銅を水に加え、かき混ぜないで置くと、硫酸銅が溶けて、しだいに水の中に広がっていき、どの部分の濃さも同じ青色の透明な液になる。

原典の前後 ▶ ・青い色をした硫酸銅を水に加え、かき混ぜないで置くと、硫酸銅が溶けて、しだいに水の中に広がっていき、どの部分の濃さも同じ青色の透明な液になる。

→このまま放置していても元に戻って下の方が濃くなったり、溶けた硫酸銅が固体になって出てきたりすることはない。

・塩化ナトリウムなどの水に溶けている物質を溶質、溶質を溶かしている液体を溶媒、溶質が溶媒に溶けた液を溶液といい、溶媒が水の溶液を水溶液という。

ほかの選択肢 「溶液」… この節では答えにならない語

「柱状」… この節では答えにならない語

「水溶液」… この節では答えにならない語

中1化学③ 要点

覚える語 透明・塩化ナトリウム・硝酸カリウム・ミョウバン・水

化学②～原子・分子、化学変化

25 正解 ④ 熱分解 [三重県 令和7年度に出題]

完成文 その中でも 1 種類の物質が 2 種類以上の物質に分かれる変化を分解といい、特に加熱による分解を熱分解という。

原典の前後 <化学反応式>→ $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

▶ このように、もとの物質とは性質の異なる別の物質ができる変化を化学変化または、化学反応という。その中でも 1 種類の物質が 2 種類以上の物質に分かれる変化を分解といい、特に加熱による分解を熱分解という。 f
炭酸水素ナトリウムを加熱したときについて次の問いに答えなさい。

ほかの選択肢 「化学変化」… 水が加熱すると水蒸気になるが水分子そのものには変化がないような集まり方が変わるだけの変化を状態変化というのに対して、水そのものが変化し、水素

「二酸化炭素」… このことから二酸化炭素と水ができたことがわかる。

「石灰水」… 炭酸水素ナトリウムの加熱により発生した気体は石灰水を白くにごらせた。

26 正解 ③ 酸素 [三重県 令和7年度に出題]

完成文 また、物質が酸素と結びつく化合のことを酸化といい、酸化した物質を酸化物という。

原典の前後 2 種類以上の物質が結びついて別の物質ができる化学反応のことを化合という。また、化合でできた物質を化合物といい、塩化銅の化合では化学反応式の向きが逆であれば分解をしている。

▶ また、物質が酸素と結びつく化合のことを酸化といい、酸化した物質を酸化物という。

例) ①炭素の酸化 $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ ②銅の酸化 $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$

ほかの選択肢 「化合」… この節では答えにならない語

「燃焼」… この節では答えにならない語

「酸化」… この節では答えにならない語

27 正解 ② 質量保存の法則 [三重県 令和6年度に出題]

完成文 反応の前後で、関係している物質全体の質量は変わらない質量保存の法則が成り立っている。

原典の前後 また、気体が発生する反応では二酸化炭素が生じたが、容器が密閉されている状態では、全体の質量は変化しない。逆に、容器のふたを緩めると全体の質量は減少する。また、銅の酸化の実験であれば全体の質量は増加する。

▶ →反応の前後で、関係している物質全体の質量は変わらない質量保存の法則が成り立っている。反応に関係する物質の原子の組み合わせは変わるが、種類、数は変わらない。 p

密閉したプラスチック容器全体の質量をはかった。次に、プラスチック容器を密閉したまま傾け、うすい塩酸と炭酸水素ナトリウムを混ぜ合わせると気体が発生した。気体が発生しなくなってから再びプラスチック容器全体の質量をはかると、化学変化の起こる前と質量は変わらなかった。

この実験における化学変化を、化学反応式で表しなさい。

ほかの選択肢 「二酸化炭素」… このことから二酸化炭素と水ができたことがわかる。

「組み合わせ」… 反応に関係する物質の原子の組み合わせは変わるが、種類、数は変わらない。

「うすい硫酸」… うすい硫酸と水酸化バリウム水溶液を混ぜると白い沈殿ができる。

28 正解 ④ 黒色 [三重県 令和4年度に出題]

完成文 酸化銀を加熱することにより、黒色の酸化銀が白色の銀になり、酸素も発生する。

原典の前後 実験装置は炭酸水素ナトリウムの熱分解と同じなので、対処できるようにしよう。

▶ 酸化銀を加熱することにより、黒色の酸化銀が白色の銀になり、酸素も発生する。

そのことから、発生した気体の性質として、火のついた線香を入れると激しく燃える。

また、試験管内に残った物質の性質として、葉さじの裏側でこすると金属光沢が出て、金づちで叩いてみると薄く広がり、電気も通す。(金属の性質がある＝金属)

ほかの選択肢 「酸素」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

「葉さじ」… また、試験管内に残った物質の性質として、葉さじの裏側でこすると金属光沢が出て、金づちで叩いてみると薄く広がり、電気も通す。

「白色」… 酸化銀を加熱することにより、黒色の酸化銀が白色の銀になり、酸素も発生する。

29 正解 ① 還元 [三重県 令和5年度に出題]

完成文 このとき、酸化銅から酸素が取り除かれ、酸化銅は還元されたことになる。

原典の前後 <7>酸化と還元 m

▶ 黒色の酸化銅と活性炭の混合物を加熱すると、赤色の銅ができた。石灰水が白くにごったので、二酸化炭素が発生したので、炭素が酸化銅から酸素を奪い取り、二酸化炭素になったことがわかる。このとき、酸化銅から酸素が取り除かれ、酸化銅は還元されたことになる。この反応では、酸化銅が還元されて銅になる時、炭素は酸化されて二酸化炭素になる。酸化と還元は同時に起こる。

炭素の代わりにエタノールを用いても、酸化銅が還元される様子が観察できる。

→その物質よりも酸素と結びつきやすい物質と反応させることが大切である。

ほかの選択肢 「酸化銅」… 黒色の酸化銅と活性炭の混合物を加熱すると、赤色の銅ができた。

「エタノール」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

「石灰水」… 炭酸水素ナトリウムの加熱により発生した気体は石灰水を白くにごらせた。

30 正解 ③ 化学エネルギー [三重県 令和4年度に出題]

完成文 化学反応で熱が取り出せる状態にある物質は化学エネルギーを持っている。

原典の前後 塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜる o

▶ 化学反応で熱が取り出せる状態にある物質は化学エネルギーを持っている。

ビーカーに水酸化バリウムと塩化アンモニウムを入れてガラス棒でかき混ぜたところ、ビーカーが冷たくなった。このような、温度の変化を利用した製品について調べてみた。表はその一部である。

下線部について、次の文の()に当てはまる内容を書きなさい。

ほかの選択肢 「塩化アンモニウム」… 塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜる o

「吸熱反応」… 化学変化の時に、熱を発生したために周りの温度が上がる反応を発熱反応といい、化学変化の時に、熱を吸収したために周りの温度が下がる反応を吸熱反応

「水酸化バリウム」… 塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜる o

31 正解 ④ アボガドロ

完成文 アボガドロは原子が1個ずつバラバラに存在しているのではなく、いくつかの原子が結びついてできた粒子が単位となっていると考え、その粒子を分子という。

原典の前後 Point①～原子の性質～ / ①原子は、化学変化でそれ以上分けることができない。 /

②原子は、化学変化で新しくできたり、種類が変わったり、なくなったりしない。 a /

③原子は、種類によって、その質量や大きさが決まっている。

▶ アボガドロは原子が1個ずつバラバラに存在しているのではなく、いくつかの原子が結びついてできた粒子が単位となっていると考え、その粒子を分子という。

※その物質の性質のもととなる最小の粒子を分子ということに注意しよう。

左の写真では酸素原子が酸素分子へと変化をして

ほかの選択肢 「エタノール」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

「ドルトン」… ドルトンは物質はそれ以上わけることのできない小さな粒子でできており、粒子の種類により質量と性質が異なることを考えた。

「アンモニア」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

32 正解 ③ 金属

完成文 銀や銅、鉄などの金属や、炭素などは1種類の原子がたくさん集まっており、塩化ナトリウムはナトリウム原子と塩素原子の2種類の原子からできている。

原典の前後 →酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

▶ 銀や銅、鉄などの金属や、炭素などは1種類の原子がたくさん集まっており、塩化ナトリウムはナトリウム原子と塩素原子の2種類の原子からできている。このような物質は分子をつくらない。

次のア～ウから、原子の性質として誤っているものを1つ選びなさい。

ア 化学変化によって分割できない。

ほかの選択肢 「炭素」… 銀や銅、鉄などの金属や、炭素などは1種類の原子がたくさん集まっており、塩化ナトリウムはナトリウム原子と塩素原子の2種類の原子からできている。

「原子」… その小さな粒子を原子という。

「分子」… アボガドロは原子が1個ずつバラバラに存在しているのではなく、いくつかの原子が結びついてできた粒子が単位となっていると考え、その粒子を分子とい

33 正解 ③ 状態変化

完成文 水が加熱すると水蒸気になるが水分子そのものには変化がないような集まり方が変わるだけの変化を状態変化というのに対して、水そのものが変化し、水素と酸素が得られるような変化を化学変化という。

原典の前後 <解答> (1) イ (2) 分子 人物 アボガドロ (3) ②、⑤、⑥、⑦ (4) ア 質量 イ 大きさ

▶ 水が加熱すると水蒸気になるが水分子そのものには変化がないような集まり方が変わるだけの変化を状態変化というのに対して、水そのものが変化し、水素と酸素が得られるような変化を化学変化という。 b

次の中で、化学変化を表しているものを二つ選びなさい。

ほかの選択肢 「元素記号」… 約 120 種類の元素を表すための記号の名前を元素記号という。

「化学変化」… 水が加熱すると水蒸気になるが水分子そのものには変化がないような集まり方が変わるだけの変化を状態変化というのに対して、水そのものが変化し、水素

「増加する」… また、銅の酸化の実験であれば全体の質量は増加する。

34 正解 ① アルカリ性

完成文 また、アルカリ性に反応するフェノールフタレイン溶液を加えた時の色にも違いがあり、炭酸ナトリウムの方が濃い赤色になることもわかる。

原典の前後 炭酸水素ナトリウムの加熱により発生した気体は石灰水を白くにごらせた。また、試験管の口付近についた液体は、水に触れたことで、青色の塩化コバルト紙を赤色に変化させた。このことから二酸化炭素と水ができたことがわかる。

▶ 炭酸水素ナトリウムと加熱後にできた白い炭酸ナトリウムでは溶け方に違いが見られ、炭酸ナトリウムの方がよく溶けることがわかる。また、アルカリ性に反応するフェノールフタレイン溶液を加えた時の色にも違いがあり、炭酸ナトリウムの方が濃い赤色になることもわかる。

<化学反応式> $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

このように、もとの物質とは性質の異なる別の物質ができる変化を化学変化または、化学反応という。その中でも 1 種類の物質が 2 種類以上の物質に分かれる変化を分解といい、特に加熱による分解を熱分解という。 f

ほかの選択肢 「二酸化炭素」… このことから二酸化炭素と水ができたことがわかる。

「化学変化」… 水が加熱すると水蒸気になるが水分子そのものには変化がないような集まり方が変わるだけの変化を状態変化というのに対して、水そのものが変化し、水素

「熱分解」…

その中でも 1 種類の物質が 2 種類以上の物質に分かれる変化を分解といい、特に加熱による分解を熱分解という。

35 正解 ② 葉さじ

完成文 また、試験管内に残った物質の性質として、葉さじの裏側でこすると金属光沢が出て、金づちで叩いてみると薄く広がり、電気も通す。

原典の前後 そのことから、発生した気体の性質として、火のついた線香を入れると激しく燃える。

▶ また、試験管内に残った物質の性質として、葉さじの裏側でこすると金属光沢が出て、金づちで叩いてみると薄く広がり、電気も通す。(金属の性質がある＝金属)

<化学反応式> $2\text{Ag}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Ag} + \text{O}_2$

酸化銀を試験管に入れ、試験管の口を少し下げてガスバーナー加熱したところ、

気体が発生して、酸化銀とは異なる固体が試験管に残った。

ほかの選択肢 「酸素」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

「薄く広がり」… また、試験管内に残った物質の性質として、葉さじの裏側でこすると金属光沢が出て、金づちで叩いてみると薄く広がり、電気も通す。

「電気も通す」… また、試験管内に残った物質の性質として、葉さじの裏側でこすると金属光沢が出て、金づちで叩いてみると薄く広がり、電気も通す。

36 正解 ② 石灰水

完成文 石灰水が白くにごったので、二酸化炭素が発生したので、炭素が酸化銅から酸素を奪い取り、二酸化炭素になったことがわかる。

原典の前後 <7>酸化と還元 m

▶ 黒色の酸化銅と活性炭の混合物を加熱すると、赤色の銅ができた。石灰水が白くにごったので、二酸化炭素が発生したので、炭素が酸化銅から酸素を奪い取り、二酸化炭素になったことがわかる。このとき、酸化銅から酸素が取り除かれ、酸化銅は還元されたことになる。この反応では、酸化銅が還元されて銅になる時、炭素は酸化されて二酸化炭素になる。酸化と還元は同時に起こる。

炭素の代わりにエタノールを用いても、酸化銅が還元される様子が観察できる。

→その物質よりも酸素と結びつきやすい物質と反応させることが大切である。

ほかの選択肢 「エタノール」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

「還元」… このとき、酸化銅から酸素が取り除かれ、酸化銅は還元されたことになる。

「酸化銅」… 黒色の酸化銅と活性炭の混合物を加熱すると、赤色の銅ができた。

37 正解 ③ 発熱反応

完成文 化学変化の時に、熱を発生したために周りの温度が上がる反応を発熱反応といい、化学変化の時に、熱を吸収したために周りの温度が下がる反応を吸熱反応という。

原典の前後 <解答> (1) ①還元 ②炭素 ③酸化 (2) $2\text{CuO} + \text{C} \rightarrow 2\text{Cu} + \text{CO}_2$

▶ 化学変化の時に、熱を発生したために周りの温度が上がる反応を発熱反応といい、化学変化の時に、熱を吸収したために周りの温度が下がる反応を吸熱反応という。

<発熱反応の例>

鉄と硫黄の化合などの酸化(燃焼)

ほかの選択肢 「吸熱反応」… 化学変化の時に、熱を発生したために周りの温度が上がる反応を発熱反応といい、化学変化の時に、熱を吸収したために周りの温度が下がる反応を吸熱反応

「水酸化バリウム」… 塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜる o

「化学エネルギー」… 化学反応で熱が取り出せる状態にある物質は化学エネルギーを持っている。

38 正解 ② ドルトン

完成文 ドルトンは物質はそれ以上わけることのできない小さな粒子でできており、粒子の種類により質量と性質が異なることを考えた。

原典の前後 ▶ ドルトンは物質はそれ以上わけることのできない小さな粒子でできており、粒子の種類により質量と性質が異なることを考えた。その小さな粒子を原子という。

Point①～原子の性質～ / ①原子は、化学変化でそれ以上分けることができない。 /

②原子は、化学変化で新しくできたり、種類が変わったり、なくなったりしない。 a /

③原子は、種類によって、その質量や大きさが決まっている。

アボガドロは原子が1個ずつバラバラに存在しているのではなく、いくつかの原子が結びついてできた粒子が単位となっていると考え、その粒子を分子という。

ほかの選択肢 「エタノール」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

「アンモニア」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

「アボガドロ」… アボガドロは原子が1個ずつバラバラに存在しているのではなく、いくつかの原子が結びついてできた粒子が単位となっていると考え、その粒子を分子とい

39 正解 ② 炭酸水素ナトリウム

完成文 炭酸水素ナトリウムと加熱後にできた白い炭酸ナトリウムでは溶け方に違いが見られ、炭酸ナトリウムの方がよく溶けることがわかる。

原典の前後 炭酸水素ナトリウムの加熱により発生した気体は石灰水を白くにごらせた。また、試験管の口付近についた液体は、水に触れたことで、青色の塩化コバルト紙を赤色に変化させた。このことから二酸化炭素と水ができたことがわかる。

▶ 炭酸水素ナトリウムと加熱後にできた白い炭酸ナトリウムでは溶け方に違いが見られ、炭酸ナトリウムの方がよく溶けることがわかる。また、アルカリ性に反応するフェノールフタレイン溶液を加えた時の色にも違いがあり、炭酸ナトリウムの方が濃い赤色になることもわかる。

〈化学反応式〉→ $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

このように、もとの物質とは性質の異なる別の物質ができる変化を化学変化または、化学反応という。その中でも1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化を分解といい、特に加熱による分解を熱分解という。 f

ほかの選択肢 「塩化コバルト紙」…

また、試験管の口付近についた液体は、水に触れたことで、青色の塩化コバルト紙を赤色に変化させた。

「フェノールフタレイン溶液」… また、アルカリ性に反応するフェノールフタレイン溶液を加えた時の色にも違いがあり、炭酸ナトリウムの方が濃い赤色になることもわかる。

「二酸化炭素」… このことから二酸化炭素と水ができたことがわかる。

40 正解 ④ 密閉

完成文 また、気体が発生する反応では二酸化炭素が生じたが、容器が密閉されている状態では、全体の質量は変化しない。

原典の前後 うすい硫酸と水酸化バリウム水溶液を混ぜると白い沈殿ができる。しかし、全体の質量は変化しない。

▶ また、気体が発生する反応では二酸化炭素が生じたが、容器が密閉されている状態では、全体の質量は変化しない。逆に、容器のふたを緩めると全体の質量は減少する。また、銅の酸化の実験であれば全体の質量は増加する。

→反応の前後で、関係している物質全体の質量は変わらない質量保存の法則が成り立っている。反応に関係する物質の原子の組み合わせは変わるが、種類、数は変わらない。 p

密閉したプラスチック容器全体の質量をはかった。次に、プラスチック容器を密閉したまま傾け、うすい塩酸と炭酸水素ナトリウムを混ぜ合わせると気体が発生した。気体が発生しなくなってから再びプラスチック容器全体の質量をはかると、化学変化の起こる前と質量は変わらなかった。

ほかの選択肢 「種類」… 反応に関係する物質の原子の組み合わせは変わるが、種類、数は変わらない。
「減少する」… 逆に、容器のふたを緩めると全体の質量は減少する。

「増加する」… また、銅の酸化の実験であれば全体の質量は増加する。

41 正解 ① ろうと

完成文 装置上部の2つの穴にゴム栓を差し込んだ後、装置を前に倒し、背面の穴からろうとで分解する水溶液を入れる。

原典の前後 <3>水の分解

▶ 装置上部の2つの穴にゴム栓を差し込んだ後、装置を前に倒し、背面の穴からろうとで分解する水溶液を入れる。(空気が残らないようにする)

〈陽極側〉→酸素が発生(火のついた線香を入れると激しく燃えた。)

〈陰極側〉→水素が発生(マッチの火を近づけると音を立てて燃えた。)

ほかの選択肢 「水素」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

「酸素」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

「約2倍」… 実験の結果や化学反応式から発生した気体の体積は水素が酸素の約2倍である。

42 正解 ② 化合物

完成文 また、化合でできた物質を化合物といい、塩化銅の化合では化学反応式の向きが逆であれば分解をしている。

原典の前後 〈化学反応式〉→ $\text{Cu} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CuCl}_2$

▶ 2種類以上の物質が結びついて別の物質ができる化学反応のことを化合という。また、化合でできた物質を化合物といい、塩化銅の化合では化学反応式の向きが逆であれば分解をしている。

また、物質が酸素と結びつく化合のことを酸化といい、酸化した物質を酸化物という。

例) ①炭素の酸化 $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ ②銅の酸化 $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$

ほかの選択肢 「酸化物」… この節では答えにならない語

「硫化銅」… 銅と硫黄の混合物を加熱すると、黒色の硫化銅ができる。

「塩化銅」… 銅と塩素の混合物を加熱すると、塩化銅という化合物ができる。

43 正解 ① 単体

完成文 1種類の元素からできている物質を単体といい、2種類以上の元素からできている物質を化合物という。

原典の前後 <解答>(1) ③ (2) 周期 1～7 族 1～18

▶ 1種類の元素からできている物質を単体といい、2種類以上の元素からできている物質を化合物という。化合物は分解されるが、単体はそれ以上分解されない。

発展～同素体の特徴～ / 単体の中には、同じ元素からできていても異なる物質が存在する同素体がある。 /

例)ダイヤモンドと黒鉛はどちらもC(炭素)からできている同素体 /

→原子のつながり方が異なり、元素は同じでも性質が異なり、別の物質である。 /

※他にも酸素Oからできている同素体として、酸素(O₂)やオゾン(O₃)がある。

次の()に当てはまる語句を答えなさい。

ほかの選択肢 「化合物」…

また、化合でできた物質を化合物といい、塩化銅の化合では化学反応式の向きが逆であれば分解をしている。

「化合物は分解される」… 化合物は分解されるが、単体はそれ以上分解されない。

「水素」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

44 正解 ① 青色

完成文 また、試験管の口付近についた液体は、水に触れたことで、青色の塩化コバルト紙を赤色に変化させた。

原典の前後 →元々装置内にあった空気が出るので、1本目の試験管に集めた気体は捨てる。

▶ 炭酸水素ナトリウムの加熱により発生した気体は石灰水を白くにごらせた。また、試験管の口付近についた液体は、水に触れたことで、青色の塩化コバルト紙を赤色に変化させた。このことから二酸化炭素と水ができたことがわかる。

炭酸水素ナトリウムと加熱後にできた白い炭酸ナトリウムでは溶け方に違いが見られ、炭酸ナトリウムの方がよく溶けることがわかる。また、アルカリ性に反応するフェノールフタレイン溶液を加えた時の色にも違いがあり、炭酸ナトリウムの方が濃い赤色になることもわかる。

<化学反応式>→ $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

ほかの選択肢 「白くにごらせた」… 炭酸水素ナトリウムの加熱により発生した気体は石灰水を白くにごらせた。

「赤色」… また、試験管の口付近についた液体は、水に触れたことで、青色の塩化コバルト紙を赤色に変化させた。

「濃い赤色」… また、アルカリ性に反応するフェノールフタレイン溶液を加えた時の色にも違いがあり、炭酸ナトリウムの方が濃い赤色になることもわかる。

45 正解 ① 化学変化

完成文 このように、もとの物質とは性質の異なる別の物質ができる変化を化学変化または、化学反応という。

原典の前後 <化学反応式>→ $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

▶ このように、もとの物質とは性質の異なる別の物質ができる変化を化学変化または、化学反応という。その中でも1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化を分解といい、特に加熱による分解を熱分解という。 f

炭酸水素ナトリウムを加熱したときについて次の問いに答えなさい。

ほかの選択肢 「石灰水」… 炭酸水素ナトリウムの加熱により発生した気体は石灰水を白くにごらせた。

「アルカリ性」… また、アルカリ性に反応するフェノールフタレイン溶液を加えた時の色にも違いがあり、炭酸ナトリウムの方が濃い赤色になることもわかる。

「二酸化炭素」… このことから二酸化炭素と水ができたことがわかる。

46 正解 ③ 水素

完成文 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

原典の前後 ←(酸素原子) ↑(酸素分子)

▶ →酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

銀や銅、鉄などの金属や、炭素などは1種類の原子がたくさん集まっており、塩化ナトリウムはナトリウム原子と塩素原子の2種類の原子からできている。このような物質は分子をつくらない。

次のア～ウから、原子の性質として誤っているものを1つ選びなさい。

ほかの選択肢 「原子」… その小さな粒子を原子という。

「炭素」… 銀や銅、鉄などの金属や、炭素などは1種類の原子がたくさん集まっており、塩化ナトリウムはナトリウム原子と塩素原子の2種類の原子からできている。

「分子」… アボガドロは原子が1個ずつバラバラに存在しているのではなく、いくつかの原子が結びついてできた粒子が単位となっていてと考え、その粒子を分子とい

47 正解 ④ 激しく燃える

完成文 そのことから、発生した気体の性質として、火のついた線香を入れると激しく燃える。

原典の前後 酸化銀を加熱することにより、黒色の酸化銀が白色の銀になり、酸素も発生する。

▶ そのことから、発生した気体の性質として、火のついた線香を入れると激しく燃える。

また、試験管内に残った物質の性質として、葉さじの裏側でこすると金属光沢が出て、金づちで叩いてみると薄く広がり、電気も通す。(金属の性質がある＝金属)

〈化学反応式〉→ $2\text{Ag}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Ag} + \text{O}_2$

ほかの選択肢 「電気も通す」… また、試験管内に残った物質の性質として、葉さじの裏側でこすると金属光沢が出て、金づちで叩いてみると薄く広がり、電気も通す。

「金属光沢が出て」… また、試験管内に残った物質の性質として、葉さじの裏側でこすると金属光沢が出て、金づちで叩いてみると薄く広がり、電気も通す。

「薄く広がり」… また、試験管内に残った物質の性質として、葉さじの裏側でこすると金属光沢が出て、金づちで叩いてみると薄く広がり、電気も通す。

48 正解 ④ 約2倍

完成文 実験の結果や化学反応式から発生した気体の体積は水素が酸素の約2倍である。

原典の前後 〈化学反応式〉→ $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2$

▶ 実験の結果や化学反応式から発生した気体の体積は水素が酸素の約2倍である。

水に水酸化ナトリウム水溶液を加えて電流を流すと、水が電気分解されて、陽極から酸素、陰極から水素が発生した。陽極で発生した気体が酸素であることを確認するために火のついた線香を陽極で発生した気体に近づける操作を行った。このとき、どんな結果が確認できればよいか。簡潔に書きなさい。

ほかの選択肢 「水素」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

「ろうと」…

装置上部の2つの穴にゴム栓を差し込んだ後、装置を前に倒し、背面の穴からろうとで分解する水溶液を入れる。

「酸素」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

49 正解 ③ 種類

完成文 反応に関係する物質の原子の組み合わせは変わるが、種類、数は変わらない。

原典の前後 また、気体が発生する反応では二酸化炭素が生じたが、容器が密閉されている状態では、全体の質量は変化しない。逆に、容器のふたを緩めると全体の質量は減少する。また、銅の酸化の実験であれば全体の質量は増加する。

▶ →反応の前後で、関係している物質全体の質量は変わらない質量保存の法則が成り立っている。反応に関係する物質の原子の組み合わせは変わるが、種類、数は変わらない。 p

密閉したプラスチック容器全体の質量をはかった。次に、プラスチック容器を密閉したまま傾け、うすい塩酸と炭酸水素ナトリウムを混ぜ合わせると気体が発生した。気体が発生しなくなってから再びプラスチック容器全体の質量をはかると、化学変化の起こる前と質量は変わらなかった。

この実験における化学変化を、化学反応式で表しなさい。

ほかの選択肢 「増加する」… また、銅の酸化の実験であれば全体の質量は増加する。

「密閉」…

また、気体が発生する反応では二酸化炭素が生じたが、容器が密閉されている状態では、全体の質量は変化しない。

「減少する」… 逆に、容器のふたを緩めると全体の質量は減少する。

50 正解 ③ 電気分解

完成文 このように、電流を流すことによって、物質を分解することを電気分解という。

原典の前後 〈化学反応式〉→ $\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{Cl}_2$

▶ このように、電流を流すことによって、物質を分解することを電気分解という。

e 炭酸水素ナトリウムの加熱実験(熱分解)は頻出問題である。特に、吹き出しの記述問題や実験の変化はしっかりと押さえておく必要がある。

f 熱分解の化学反応式は化合の際には反応が逆になることに注意しよう。これは、他の反応でも同様である。

ほかの選択肢 「塩化銅の分解と同じ」… 実験装置は塩化銅の分解と同じなので、対処できるようにしよう。

「金属の性質」… 〈陰極側〉→銅が発生(金属の性質を持っている)

「塩素」… 〈陽極側〉→塩素が発生(プールの消毒液のにおいがする) j

51 正解 ① 化学式

完成文 全ての物質は元素記号と数字などで表すことができ、これを化学式という。

原典の前後 物質を構成する原子の種類を元素という。約120種類の元素を表すための記号の名前を元素記号という。メンデレーエフがそれらを原子の質量の順に並べた表(周期表)を作成した。周期表の横の行を周期といい、第一周期から第七周期までである。また、縦の列を族といい、1族から18族までである。 c

▶ 全ての物質は元素記号と数字などで表すことができ、これを化学式という。

a 原子の性質から、中世の錬金術師と呼ばれた人々は、安価な金属を高価な金に変えようと努力したが、変えることはできなかった。

b 状態変化では固体、液体、気体の三態による間ですがたを変える。また、固体から気体になるにつれて、分子同士の間隔が広くなり、分子の運動が激しい。

ほかの選択肢 「約120種類」… 約120種類の元素を表すための記号の名前を元素記号という。

「元素」… 物質を構成する原子の種類を元素という。

「元素記号」… 約120種類の元素を表すための記号の名前を元素記号という。

52 正解 ③ エタノール

完成文 炭素の代わりにエタノールを用いても、酸化銅が還元される様子が観察できる。

原典の前後 黒色の酸化銅と活性炭の混合物を加熱すると、赤色の銅ができた。石灰水が白くにごったので、二酸化炭素が発生したので、炭素が酸化銅から酸素を奪い取り、二酸化炭素になったことがわかる。このとき、酸化銅から酸素が取り除かれ、酸化銅は還元されたことになる。この反応では、酸化銅が還元されて銅になる時、炭素は酸化されて二酸化炭素になる。酸化と還元は同時に起こる。

▶ 炭素の代わりにエタノールを用いても、酸化銅が還元される様子が観察できる。

→その物質よりも酸素と結びつきやすい物質と反応させることが大切である。

〈化学反応式〉炭素→水素→マグネシウムの順で酸素と結びつきやすい。 n

ほかの選択肢 「酸化銅」… 黒色の酸化銅と活性炭の混合物を加熱すると、赤色の銅ができた。

「石灰水」… 炭酸水素ナトリウムの加熱により発生した気体は石灰水を白くにごらせた。

「還元」… このとき、酸化銅から酸素が取り除かれ、酸化銅は還元されたことになる。

53 正解 ④ 酸化還元反応

完成文 ※このように酸化と還元が同時に起こることを酸化還元反応といたりする。

原典の前後 ▶ ※このように酸化と還元が同時に起こることを酸化還元反応といたりする。

黒色の酸化銅と炭素粉末の混合物を試験管Aに入れ、図のような装置で十分に加熱して気体を発生させ、試験管Bの石灰水に通したところ、石灰水が白くにごった。

実験で起こった化学変化について、次の文の()に当てはまる語を書きなさい。

ほかの選択肢 「酸化銅」… 黒色の酸化銅と活性炭の混合物を加熱すると、赤色の銅ができた。

「エタノール」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

「白くにごった」… 石灰水が白くにごったので、二酸化炭素が発生したので、炭素が酸化銅から酸素を奪い取り、二酸化炭素になったことがわかる。

54 正解 ① 塩素

完成文 〈陽極側〉→塩素が発生（プールの消毒液のにおいがする）j

原典の前後 実験装置は塩化銅の分解と同じなので、対処できるようにしよう。

▶ 〈陽極側〉→塩素が発生（プールの消毒液のにおいがする）j

〈陰極側〉→銅が発生（金属の性質を持っている）

〈化学反応式〉→ $\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{Cl}_2$

ほかの選択肢 「塩化銅の分解と同じ」… 実験装置は塩化銅の分解と同じなので、対処できるようにしよう。

「電気分解」… このように、電流を流すことによって、物質を分解することを電気分解という。

「金属の性質」… 〈陰極側〉→銅が発生（金属の性質を持っている）

55 正解 ③ 赤色

完成文 黒色の酸化銅と活性炭の混合物を加熱すると、赤色の銅ができた。

原典の前後 <7>酸化と還元 m

▶ 黒色の酸化銅と活性炭の混合物を加熱すると、赤色の銅ができた。石灰水が白くにごったので、二酸化炭素が発生したので、炭素が酸化銅から酸素を奪い取り、二酸化炭素になったことがわかる。このとき、酸化銅から酸素が取り除かれ、酸化銅は還元されたことになる。この反応では、酸化銅が還元されて銅になる時、炭素は酸化されて二酸化炭素になる。酸化と還元は同時に起こる。

炭素の代わりにエタノールを用いても、酸化銅が還元される様子が観察できる。

→その物質よりも酸素と結びつきやすい物質と反応させることが大切である。

ほかの選択肢 「還元」… このとき、酸化銅から酸素が取り除かれ、酸化銅は還元されたことになる。

「白くにごった」… 石灰水が白くにごったので、二酸化炭素が発生したので、炭素が酸化銅から酸素を奪い取り、二酸化炭素になったことがわかる。

「黒色」… 酸化銀を加熱することにより、黒色の酸化銀が白色の銀になり、酸素も発生する。

56 正解 ④ 白くにごらせた

完成文 炭酸水素ナトリウムの加熱により発生した気体は石灰水を白くにごらせた。

原典の前後 →元々装置内にあった空気が出るので、1 本目の試験管に集めた気体は捨てる。

▶ 炭酸水素ナトリウムの加熱により発生した気体は石灰水を白くにごらせた。また、試験管の口付近についた液体は、水に触れたことで、青色の塩化コバルト紙を赤色に変化させた。このことから二酸化炭素と水ができたことがわかる。

炭酸水素ナトリウムと加熱後にできた白い炭酸ナトリウムでは溶け方に違いが見られ、炭酸ナトリウムの方がよく溶けることがわかる。また、アルカリ性に反応するフェノールフタレイン溶液を加えた時の色にも違いがあり、炭酸ナトリウムの方が濃い赤色になることもわかる。

<化学反応式> $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

ほかの選択肢 「濃い赤色」… また、アルカリ性に反応するフェノールフタレイン溶液を加えた時の色にも違いがあり、炭酸ナトリウムの方が濃い赤色になることもわかる。

「青色」… また、試験管の口付近についた液体は、水に触れたことで、青色の塩化コバルト紙を赤色に変化させた。

「赤色」… また、試験管の口付近についた液体は、水に触れたことで、青色の塩化コバルト紙を赤色に変化させた。

57 正解 ② 塩酸

完成文 塩酸を加えると卵の腐ったような匂いの硫化水素が発生する。

原典の前後 ▶ ②塩酸を加えると卵の腐ったような匂いの硫化水素が発生する。

<化学反応式> $\text{Fe} + \text{S} \rightarrow \text{FeS}$

※加熱をやめても実験で発生した熱によって反応が進む。

ほかの選択肢 「硫化鉄」… 鉄と硫黄の混合物を加熱すると、黒色の硫化鉄ができる。

「硫化水素」… 塩酸を加えると卵の腐ったような匂いの硫化水素が発生する。

「水素」… 酸素、水素、塩素、二酸化炭素、アンモニア、エタノールが分子で構成する。

58 正解 ③ 激しく燃えた

完成文 <陽極側>→酸素が発生（火のついた線香を入れると激しく燃えた。

原典の前後 装置上部の2つの穴にゴム栓を差し込んだ後、装置を前に倒し、背面の穴からろうとで分解する水溶液を入れる。（空気が残らないようにする）

▶ <陽極側>→酸素が発生（火のついた線香を入れると激しく燃えた。）

<陰極側>→水素が発生（マッチの火を近づけると音を立てて燃えた。） i

<化学反応式> $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2$

ほかの選択肢 「約2倍」… 実験の結果や化学反応式から発生した気体の体積は水素が酸素の約2倍である。

「ろうと」…

装置上部の2つの穴にゴム栓を差し込んだ後、装置を前に倒し、背面の穴からろうとで分解する水溶液を入れる。

「音を立てて燃えた」… <陰極側>→水素が発生（マッチの火を近づけると音を立てて燃えた。

59 正解 ① 塩化銅

完成文 銅と塩素の混合物を加熱すると、塩化銅という化合物ができる。

原典の前後 <化学反応式> $\text{Cu} + \text{S} \rightarrow \text{CuS}$

▶ 銅と塩素の混合物を加熱すると、塩化銅という化合物ができる。

<化学反応式> $\text{Cu} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CuCl}_2$

2種類以上の物質が結びついて別の物質ができる化学反応のことを化合という。また、化合でできた物質を化合物といい、塩化銅の化合では化学反応式の向きが逆であれば分解をしている。

ほかの選択肢 「硫化銅」… 銅と硫黄の混合物を加熱すると、黒色の硫化銅ができる。

「化合物」… また、化合でできた物質を化合物といい、塩化銅の化合では化学反応式の向きが逆であれば分解をしている。

「酸化物」… この節では答えにならない語

60 正解 ③ 元素記号

完成文 約120種類の元素を表すための記号の名前を元素記号という。

原典の前後 <解答>③、④ (解説)①、②は状態変化の選択肢である。物質自体は変化していない。

▶ 物質を構成する原子の種類を元素という。約120種類の元素を表すための記号の名前を元素記号という。メンデレーエフがそれらを原子の質量の順に並べた表(周期表)を作成した。周期表の横の行を周期といい、第一周期から第七周期までである。また、縦の列を族といい、1族から18族までである。 c

全ての物質は元素記号と数字などで表すことができ、これを化学式という。

a 原子の性質から、中世の錬金術師と呼ばれた人々は、安価な金属を高価な金に変えようと努力したが、変えることはできなかった。

ほかの選択肢 「化学式」… 全ての物質は元素記号と数字などで表すことができ、これを化学式という。

「状態変化」… 水が加熱すると水蒸気になるが水分子そのものには変化がないような集まり方が変わるだけの変化を状態変化というのに対して、水そのものが変化し、水素

「約120種類」… 約120種類の元素を表すための記号の名前を元素記号という。

化学②～原子・分子、化学変化 要点

覚える語 ドルトン・原子・種類・質量・大きさ・アボガドロ・分子・O・O・酸素・水素・塩素、二酸化炭素・アンモニア・エタノール・金属・炭素・1種類の原子・塩化ナトリウム・2種類の原子・分子をつくらない・イ・②、⑤、⑥、⑦・状態変化・化学変化・③、④・元素・約120種類・元素記号・化学式・③・1～7・1～18・単体・化合物は分解される・単体は・分解されない。・同素体・ダイヤモンド・黒鉛・C(炭素)

単元別 自己採点表

各単元の正解数を書き、正答率7割未満の単元に★。★の単元は解説と要点を読み直し、3日後に×の問題だけ解き直す。

単元	問題	正解数	★	3日後
地学⑤～天体と日周運動・年周運動	1～20	／20		／20
中1科学編①	21～21	／1		／1
中1科学編②	22～23	／2		／2
中1化学③	24～24	／1		／1
化学②～原子・分子、化学変化	25～60	／36		／36
合計		／60		／60

正解の位置について

正解が①～④にほぼ均等（各15問前後）になるよう選択肢を並べています。「迷ったら①」のような勘では点が取れません。問題文・選択肢の中身・解説はアプリのデータと同じです。